MotrixSim VLA 合成数据 Demo 测试题

任务详情见 RoboChallenge「stack_color_blocks」，MotrixSim 文档见 motrixsim.readthedocs.io。

基础目标

- 使用 MotrixSim 搭建与原任务对齐的仿真场景（机械臂可直接使用 MotrixSim 仓库里已有的模型），并生成合成训练数据。
- 选择一个开源 VLA 基线，用合成数据完成后训练。
- 在随机初始位姿下评测策略，评分规则与 RoboChallenge 原任务一致。
- 记录训练与评测过程，保留全部交付物。
- 提供 README 和一键运行命令，可从零复现全部结果。

进阶目标

- 对齐 RoboChallenge 官方评分协议，输出量化评估指标（成功率、平均得分、平均回合时长、抓取/放置阶段成功率分开统计）。
- 提供自动化批量评测脚本，支持随机种子复现与多次统计。
- 对比不同开源 VLA 基线（如 π0、OpenVLA-OFT、RDT-1B）在同一数据集上的表现。
- 做消融实验：数据量、有无域随机化、专家轨迹质量对成功率的影响。
- 提供失败案例分析和局限性说明（如放置倾倒、抓偏、Sim2Sim 差距来源）。
- 缩短专家数据生成时间或提升其自动化程度（如自动剔除失败 episode 的质检脚本）。
- 支持更多方块颜色 / 数量 / 更大初始位姿随机范围，测试策略泛化能力。
- 提供更好的渲染效果、场景设计和结果可视化（如轨迹回放）。
- 不使用脚本化专家，改用遥操作或其他方式生成数据，对比数据来源的影响。
- 支持 RoboChallenge Table 30 中的更多任务，测试方法在多任务上的泛化能力。

交付物清单

交付物	说明
代码	全部源码，含 README 和一键运行命令

合成数据集	成功 episode，含两路 RGB、本体状态、动作序列、语言指令，附数据卡
训练产物	checkpoint、超参、loss 曲线
评测结果	20 轮随机初始位姿评测的成功率、得分、成功/失败视频
总结文档	方法说明、结果分析
录屏	demo 运行录屏

要求

1. 从收到题目到提交，限时一周，以邮件时间为准。
2. 提交上述全部交付物。
3. 可以使用 AI、搜索引擎等。